MATERIAIS PI-7

Será fornecido o seguinte kit de materiais para uso durante o semestre e que deve ser devolvido no final.

- 2 motores DC com encoder
- 1 Raspberry Pi Pico W
- 1 fonte de alimentação 12V@10A
- 1 interface USB↔serial configurável 3.3V/5V cor vermelha (pré-configurada para 3.3V) (Figura 1)
- 1 interface USB↔serial 5V cor preta (Figura 2)
- 1 cabo USB-A para mini-USB para conexão do computador com as interfaces USB↔serial
- 1 cabo USB-A para micro-USB para conexão do computador com o Raspberry Pi

As placas impressas para os drivers dos motores serão projetadas pelos alunos, fabricadas pelo PMR e fornecidas para os alunos na quantidade de 2 placas de driver por grupo. Os alunos deverão montar e testar os drivers.

Os outros componentes devem ser adquiridos pelos alunos:

- componentes diversos para os drivers dos motores (inclui L298, 7805, conector 26 vias para flat, conector para fonte de alimentação, dentre outros)
- 2 flat cable de 26 vias com headers para conexão com controlador PIC e driver do motor
- 2 cabos de 3 vias com headers para conexão entre Raspberry Pi e controlador PIC
- 1 cabo de 3 vias para conexão entre Raspberry Pi e interface USB-serial 3.3V para testes com header de 3 pinos de um lado e barra com 6 pinos do outro (Figura 3)
- cabo com conector numa das pontas para conexão da fonte com drivers dos motores

Os alunos devem comprar os componentes acima e montar seus próprios drivers de motores e diversos cabos de conexão entre as placas e fonte.

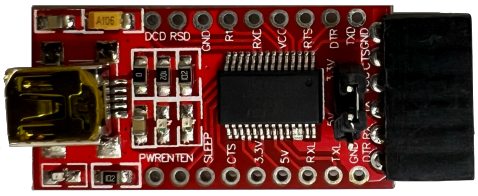


Figura 1. Interface USB ↔ serial 3.3V/5V

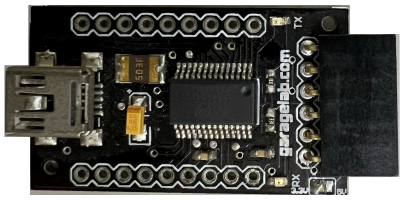


Figura 2. Interface USB ↔ serial 5V



Figura 3. Cabo 3 vias com header de 3 pinos de um lado e barra com 6 pinos do outro